企业智能会议助手项目简要方案

内部评审会议稿 · 2026年10月26日

汇报主线：核心业务能力 → 整体架构 → 技术取舍 → 数据模型 → 分阶段交付

方案口径：依据项目需求、架构与数据库设计整理；开发计划仅说明阶段目标、交付物和通过条件。

项目定位：面向企业内部会议场景，复用公司现有模型、统一登录、人员目录和知识库能力，形成“采集—核对—生成—确认—发布—回看”的业务闭环，将会议内容沉淀为有来源、可确认、按权限复用的知识资产。

评审关注	本方案回答的问题
业务价值	建设哪些核心能力，如何减少人工整理与成果流转成本
架构可行性	如何在双机条件下组织业务、实时处理、数据存储与企业集成
技术合理性	为什么采用当前技术路线，哪些组件需要验证后定型
数据完整性	如何组织业务表、版本与来源关系，支撑确认、发布和追溯
交付可控性	分阶段交付什么，以什么条件进入下一阶段

目录

1. 功能概要设计 . . . 3
1.1 建设目标与业务价值 . . . 3
1.2 用户角色与职责 . . . 3
1.3 核心能力全景 . . . 4
1.4 一期范围与关键业务原则 . . . 5
2. 架构设计 . . . 6
2.1 整体架构与分层 . . . 6
2.2 核心业务流程 . . . 8
2.3 模块依赖关系 . . . 9
2.4 部署拓扑与存储选择 . . . 10
2.5 关键非功能目标 . . . 11
3. 技术选型 . . . 12
3.1 总体路线取舍 . . . 12
3.2 核心组件与理由 . . . 12
3.3 企业服务接入与定型条件 . . . 13
4. 数据库设计 . . . 14
4.1 数据模型设计思路 . . . 14
4.2 表结构领域划分 . . . 15
4.3 核心ER关系图 . . . 16
4.4 逐表概要结构与业务作用 . . . 18
4.5 数据一致性与生命周期 . . . 27
5. 开发计划 . . . 28
5.1 推进策略与阶段边界 . . . 28
5.2 阶段路线与里程碑 . . . 29
5.3 交付与验收方式 . . . 30
5.4 关键依赖与实施安排 . . . 31
5.5 本次评审建议确认事项 . . . 31
5.6 编制依据与阅读说明 . . . 31

1. 功能概要设计

1.1 建设目标与业务价值

项目围绕会议内容整理和企业知识沉淀，解决三个主要问题。

当前问题	建设方向	预期业务价值
录音整理耗时，关键信息依赖人工反复查找	自动转写、背景材料增强、人工集中核对	缩短整理链路，把人工精力集中到内容判断
决策、行动项与待确认事项分散在长文本中	结构化提炼会议要素，保留来源依据	提高会议成果的可读性和后续跟进便利性
会议成果分散，发布与访问边界不统一	统一确认、知识库发布、授权回看与版本记录	形成可追溯的知识资产，提高内部复用效率

价值评估方向：会议整理耗时、转写与纪要质量、人工修订量、发布成功情况及成果复用情况。具体量化标准在测试样本和试用范围确定后形成。

1.2 用户角色与职责

- **会议负责人**：组织采集与材料准备，核对转写、编辑纪要，完成成果确认和发布。
- **已确认参会人**：在授权范围内回听录音、查看转写、纪要及相关材料。
- **运营与管理人员**：按职责处理反馈审核、质量评测、配置和任务异常；管理权限与会议内容访问权限分别控制。

1.3 核心能力全景

01 核心业务能力全景

从会议输入到知识沉淀，六个业务模块形成统一工作链路

01 会议采集与材料

文件导入 / 在线录音
多段录音 / 背景材料
产出：可用会议输入

02 增强转写与核对

原始与增强转写
说话人 / 术语 / 人工修订
产出：确认转写

03 AI要素与纪要

七类要素 / 模板与编辑
行动项 / 来源 / 敏感内容
产出：要素与纪要正文

04 成果确认与发布

信息校验 / 最终确认
知识库发布 / 状态核验
产出：正式成果与发布记录

05 会议资产管理

列表 / 检索 / 个人专题
授权回看 / 文档导出
产出：可复用会议资产

06 运营与质量治理

反馈审核 / 声纹治理
质量评测 / 配置 / 邮件
产出：质量改进与治理记录

公共支撑：企业身份与权限 • 版本与来源 • 可靠任务 • 操作审计

交付顺序：P0主链路优先，P1在线录音、个人管理与治理能力分阶段补齐。

图1：六个业务模块覆盖会议全生命周期，权限、版本、任务和审计贯穿各环节。

主要模块	核心业务能力	主要业务产出
会议采集与材料准备	文件导入、在线录音、多段录音管理；上传或引用知识库背景材料	会议草稿、主文件与材料集合
增强转写与人工核对	原始与增强转写、说话人管理、术语纠错、音文定位、修订与确认	可回听、可核对的确认转写
AI要素与纪要	七类要素提炼、行动项整理、模板生成、正文编辑、来源追溯和敏感内容处理	结构化要素、纪要正文及来源依据
成果确认与发布	会议信息与成果校验、最终确认、知识库发布、状态核验及发布治理	已确认成果、知识库文档及发布记录
会议资产管理	会议列表、搜索筛选、个人专题、授权回看、文档导出	可检索、可回看的会议资产
运营与质量治理	语料反馈、声纹治理、质量评测、系统配置和受控邮件分享	审核记录、质量报告及有效配置

七类会议要素为：**概述、讨论、结论、行动、风险、待确认事项、分歧。**背景补充、敏感信息和关联材料作为辅助信息管理。

1.4 一期范围与关键业务原则

一期范围：P0核心链路优先形成可演示闭环，P1在线录音、个人管理、邮件与运营治理等能力分阶段补齐；优先级决定先后顺序。

1. **人工确认把关。**转写确认后才能生成纪要；重要结论与行动项需要核对来源，成果经最终确认后发布。
2. **保护人工成果。**重新增强或重新生成保留候选与历史，已有人工编辑不被迟到结果覆盖。
3. **版本与来源可追溯。**处理任务绑定提交时的材料版本，纪要与发布成果能够追溯到对应转写和材料。
4. **访问授权独立控制。**参会授权以已确认企业身份为准，AI姓名建议、声纹候选和行动项负责人不自动产生访问权。
5. **已发布成果只读。**回看绑定发布版本，撤回、废止等变化同步影响访问状态。

输入格式、文件大小、时长以及扫描件解析能力，以后续确认的能力矩阵为准。

2. 架构设计

2.1 整体架构与分层

采用**模块化业务后端 + 独立实时接入与后台任务进程**。模块按业务职责划分，耗时任务与交互请求分别执行，统一维护业务状态、权限和版本。



图2：业务服务负责组织流程，实时接入与Worker承担不同处理负载，企业能力经适配接口接入。图中为目标架构。

层次	核心职责	主要组成
展示与接入层	提供采集、核对、编辑和回看入口，统一安全接入	Web端、HTTPS/WSS入口
业务服务层	管理会议全生命周期及业务规则	会议、材料、转写、纪要、发布、资产管理
处理执行层	承载实时会话与耗时处理，控制并发和失败恢复	实时接入进程、后台Worker、文件处理能力
数据存储层	保存业务事实、版本、任务和文件内容	MySQL、本地文件系统或S3
企业能力接入层	适配外部接口、身份及服务能力差异	统一登录、人员目录、模型、知识库、邮件

2.2 核心业务流程



图3：采集入口汇入统一处理链路，转写确认与成果确认构成两个人工把关节点。

流程阶段	处理重点	完成标志
采集与准备	保存主文件、录音及可选背景材料，会议信息可并行补充	本次处理输入可用
转写与增强	解析内容，结合背景材料增强，保留原始来源	形成待核对转写
核对与确认	人工修订文字、说话人及纠错事项，确认有效版本	形成确认转写
要素与纪要	提炼结构化要素，生成正文，核对关键结论和来源	形成已保存、待最终确认成果
确认与发布	补齐必要信息，校验成果与权限，提交知识库	发布状态得到确认
回看与复用	按权限提供录音、转写、纪要、来源及导出	有效版本可访问、可追溯

异常处理原则：保存失败保留草稿，任务失败提供可诊断原因和重试入口；外部发布结果未知时先查回状态，避免重复创建文档。

2.3 模块依赖关系

业务模块	主要依赖	依赖约束
会议与授权	统一登录、企业人员目录	创建、编辑和回看均通过服务端权限校验
文件与材料	文件存储、知识库材料接口	任务使用固定的输入与引用版本
增强转写	采集文件、材料、模型服务	原始结果、增强候选和人工稿分别保留
要素与纪要	确认转写、有效材料、模板	生成输入有依据，重新生成保护人工稿
确认与发布	已保存成果、知识库目录及权限	发布绑定最终确认版本，重试可核验外部结果
回看与导出	会议授权、有效成果与文件服务	使用实际有权访问的版本，读取时复核权限

任务调度、审计和版本管理为公共支撑能力，各模块通过明确的业务接口协作。

2.4 部署拓扑与存储选择

部署基线为**两台RHEL 8.10虚拟机，每台16核、32GB内存。**两台应用共同承载请求；选用私有数据组件时，数据服务保持单活动写入并支持故障接管。

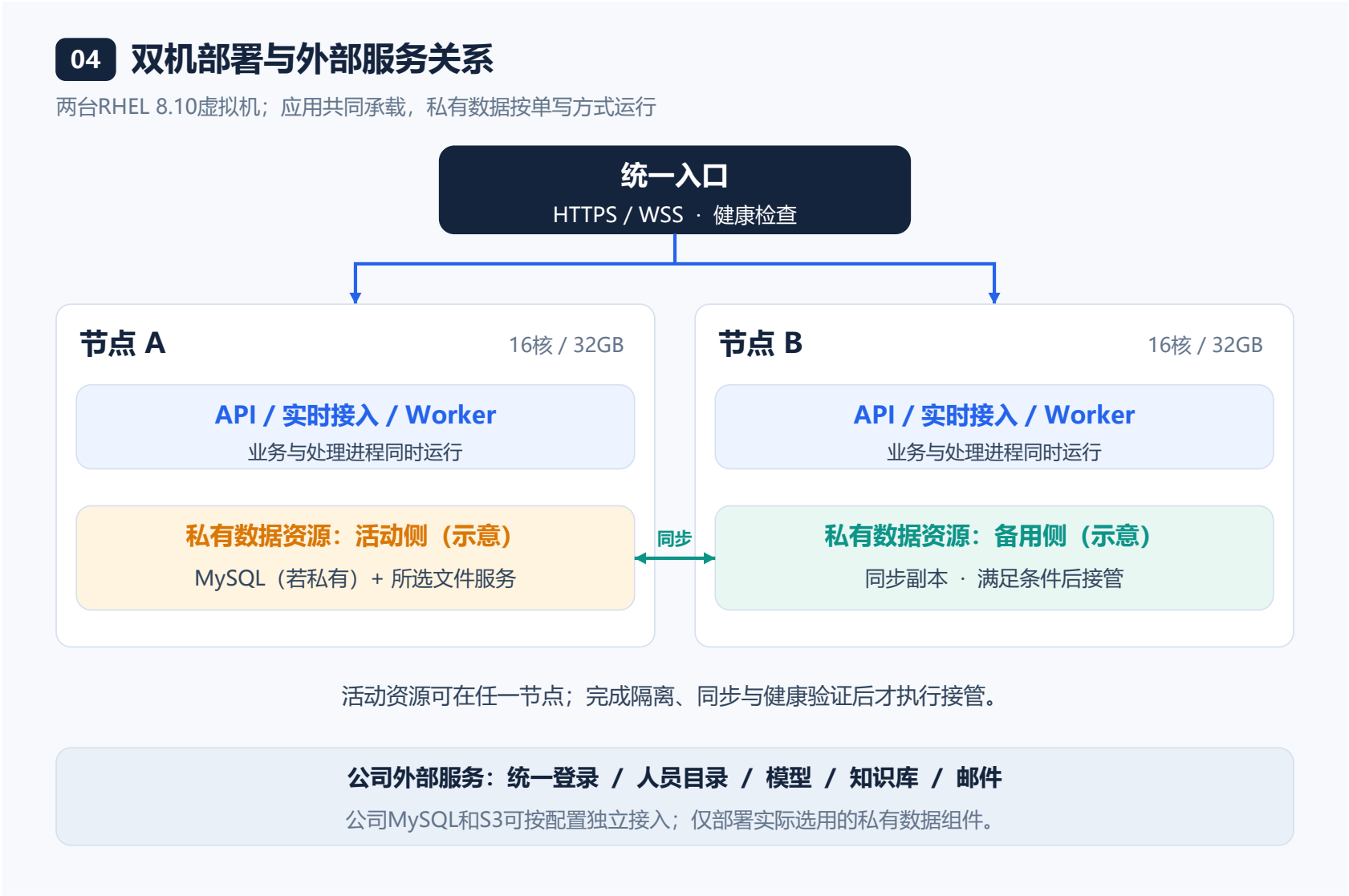


图4：两台应用同时提供服务，私有数据资源按单写方式运行。活动资源可在任一节点，接管能力依赖隔离、同步和健康验证。

数据库来源与文件存储方式独立选择，保持同一套业务逻辑。

配置维度	可选方式	对项目的影响
数据库来源	两台内私有MySQL / 公司MySQL	决定数据库高可用、备份和运维责任归属
文件存储方式	服务器本地文件系统 / S3兼容存储	决定文件服务及存储运维方式
S3来源	私有S3 / 公司S3	仅在选择S3时适用；私有产品通过兼容性及恢复验证后定型

本地文件模式采用活动文件服务与受保护数据卷；S3模式通过统一存储接口接入。更换默认写入后端时，历史文件仍按原记录读取，在途录音和上传保持原后端。

2.5 关键非功能目标

关注点	目标或设计原则	主要验证方式
使用规模	面向约1000名企业内部用户	试用范围与业务场景确认
并发能力	100场同时录音并实时转写，合计300名在线用户；300包含录音用户	应用协议负载与真实模型容量联合验证
可靠性	保存状态真实可核验，任务可恢复，私有模式支持单节点故障接管	故障注入、数据核对与恢复演练
内容一致性	任务、人工编辑、确认和发布使用明确版本	并发编辑、迟到结果及重试场景验证
权限与审计	会议、来源材料和成果访问分别校验，关键操作可追踪	越权、撤权、发布失效及审计场景验证

容量与恢复能力将在真实环境中通过负载测试、故障演练和数据核对验收。

3. 技术选型

3.1 总体路线取舍

架构路线	主要收益	主要代价	本项目结论
模块化后端 + 独立实时 / 任务进程	业务事务清晰，重任务隔离，统一开发维护	需管理进程间契约和任务恢复	**沿用已确认基线**
全面微服务化	服务可独立发布和扩容	双机环境中的部署、链路和一致性管理成本较高	暂不作为一期路线
单进程承载全部能力	初期搭建简单	实时录音、解析、模型任务与API共享资源和故障影响	不作为生产基线

选型重点是让一期具备清晰边界、可恢复流程和可维护部署，并为后续按瓶颈扩展保留接口。

3.2 核心组件与理由

领域	核心选型	选型理由与简要对比
前端工程	Vue 3、TypeScript、Vite、Vue Router	适合核对、编辑和工作台场景；类型约束便于页面与接口协作
服务端	Java 21、Spring Boot 4.x、Spring Security	便于组织业务事务、权限和企业接口；在统一后端内保持模块边界
业务数据	MySQL 8.4 LTS、Spring JDBC、Flyway	支持事务、版本和任务状态；显式SQL便于审核关键一致性逻辑，迁移工具管理结构演进
文件存储	统一存储接口，本地 / S3双实现	本地模式减少存储服务依赖，S3模式便于复用公司平台；业务不绑定具体供应方
可靠任务	MySQL持久化任务、独立Worker	支持排队、重试和恢复；相较独立MQ，一期组件更少，后续按负载证据评估扩展
模型与媒体处理	公司模型服务、受限FFmpeg及隔离解析进程	复用现有推理能力；媒体与文档处理独立执行，减少对业务请求的影响
部署与高可用	Podman、systemd；私有HA候选为Pacemaker / Corosync + DRBD	适配双机环境，部署链路较Kubernetes精简；候选组合需通过实际环境验证
验证与观测	JUnit、Playwright、结构化日志与指标	同时覆盖业务规则、完整用户流程和运行状态；支撑问题定位与阶段验收

版本管理：统一锁定依赖版本；生产发布前核对兼容性、企业镜像及安全要求。公司MySQL的版本与能力单独核验。

3.3 企业服务接入与定型条件

外部能力	项目侧职责	平台侧需明确的内容
登录与人员目录	用户身份映射、会议授权、参会人选择	登录协议、稳定用户标识、停用与权限变更规则
模型服务	任务编排、输入输出适配、来源核对与质量反馈	实际支持格式、时间戳与说话人能力、吞吐配额、限流和失败语义
知识库	材料引用、最终成果发布、状态核验和治理同步	文件版本、访问权限、发布幂等或可靠查回、撤回 / 废止能力
邮件服务	发送有权限的受控成果链接	发件授权、收件范围、发送配额和结果查回能力

定型原则：模型质量与吞吐通过真实样本验证；私有存储与高可用组合通过恢复演练后确定；一期不将Redis、独立消息队列、搜索集群或Kubernetes设为必需依赖。

4. 数据库设计

4.1 数据模型设计思路

数据库以**会议为业务主线，以版本、快照和来源关系保证成果可追溯。**业务状态、权限、任务与引用关系保存在MySQL；录音、材料原文件及导出文件保存在本地或S3存储，数据库登记文件元数据和关联。

设计要点	概要说明	支撑的业务目标
会议主记录与内容版本分离	会议保存生命周期及有效版本引用，信息、转写、纪要分别记录历史	既能读取当前成果，也能追溯修改依据
名单与访问权限分离	名单保存参会信息，授权表保存实际生效的访问权	避免草稿、AI姓名或说话人候选误授权
输入快照与生成候选分离	生成绑定明确输入；候选与已保存正文分别管理	结果可复现，重新生成保护人工成果
材料、解析与证据分层	保留源材料版本、解析页段和成果引用关系	能从纪要定位到录音、转写或材料
确认与发布绑定	最终确认冻结版本集合，发布及重试引用该确认	避免内容漂移与重复发布
业务事实与执行记录分离	任务、执行尝试、外部结果及审计各有记录	支撑失败恢复、结果核验与问题追踪

4.2 表结构领域划分

概要模型按**8个领域、99张表**组织。表数量反映内容版本、关联明细、执行记录等职责拆分，业务讲解以领域和主链关系为主。

数据领域	表数量	主要管理对象
身份、会议与访问	12	企业身份、会议主记录、信息版本、参会名单、授权及检索投影
文件、采集与媒体	15	存储后端、文件引用、上传分片、处理批次、录音和媒体时间轴
背景材料与来源	11	材料版本、材料快照、解析结果、来源上下文与引用证据
转写与人工编辑	8	处理输入、转写版本、片段、说话人、编辑与确认
纪要、要素与复核	18	模板、生成输入、要素、正文、敏感排除、候选与人工核对
成果发布与资产管理	14	最终确认、知识库发布、发布治理、导出、专题与邮件
运营治理与质量	9	反馈语料、声纹授权与样本、评测、配置与发布
任务、集成与审计	12	持久任务、外部调用、事件、模型额度及操作审计

4.3 核心ER关系图

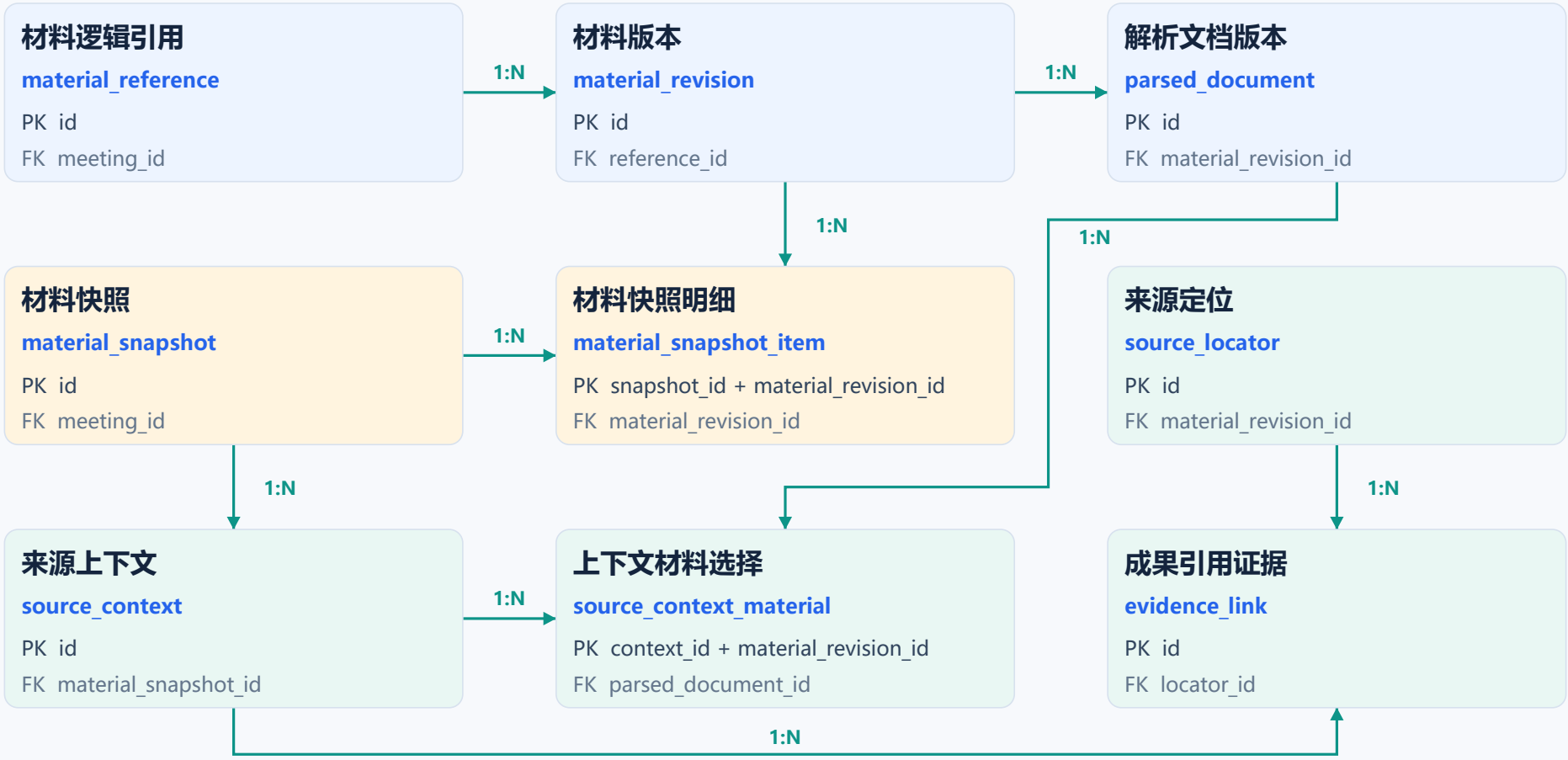
会议成果主链：企业身份关联会议，会议组织输入与转写；确认转写作为生成依据，已保存纪要经最终确认后关联发布与外部文档。



PK 主键 / FK 关联字段；1:N中的N包含零条；仅展示主要业务关系。

图5：抽取主链实体与关键关联。PK为主键，FK为关联字段；1:N表示一对多且子记录可为零条，1:0..1表示可选的一对一关系。为便于讲解，省略部分所属会议关系及当前版本指针。

材料与来源链：材料逻辑引用产生具体版本，材料快照固定使用范围；解析版本、来源定位和证据关联共同支撑成果溯源。



PK 主键 / FK 关联字段；1:N中的N包含零条；仅展示主要业务关系。

图6：材料快照与材料版本通过明细表关联，来源上下文固定具体解析版本，引用证据关联到要素或正文。图示选取主要关系，逐表概要见本章正文。

关键关系解释

业务关系	关联方式	业务含义
会议与参会人	roster_revision + roster_member组织名单；meeting_access_grant另行授权	名单可以修订，授权只依据明确确认的有效身份
处理批次与文件	input_batch_file关联input_batch与file_object	一个批次包含多个有序文件，输入范围可核对
转写版本与确认	transcript_confirmation.revision_id引用已保存转写	同一保存稿最多形成一条确认记录，确认后的版本成为生成依据
材料快照与版本	material_snapshot_item连接快照与材料版本	同一材料版本可被多个快照复用，每次处理使用固定集合
模板与版本	minutes_template关联多个template_revision	模板名称与逻辑身份稳定，历史生成保留实际使用版本
要素、来源与复核	evidence_link关联要素或正文与来源；result_review记录人工判断	引用可追溯，人工核对绑定精确目标与证据集合
会议与发布	每场会议一个publication发布根，受理和尝试另表记录	失败重试有完整历史，成功文档通过唯一映射关联
专题与会议	meeting_topic连接topic与meeting	专题用于个人归集，不改变会议权限或成果版本

4.4 逐表概要结构与业务作用

以下按领域展开全部99张表，每张表仅列业务相关的关键字段及作用。字段类型、完整约束、索引和迁移策略保留在详细数据字典中；部分明细表采用复合主键。

逐表清单按领域连续列示，可通过PDF目录与书签定位。

4.4.1 身份、会议与访问（12张表）

表名	概要字段	业务作用
department	enterprise_id、parent_id、display_name	保存企业部门及上下级关系，支撑人员目录展示。
enterprise_identity	enterprise_id、department_id、display_name、status	保存企业账号投影及有效状态，作为负责人和参会人的身份依据。
role_assignment	enterprise_id、role	记录平台管理角色，管理职责与会议正文访问权分开。
identity_session	token_hash、enterprise_id、expires_at、revoked_at	管理登录会话、有效期与撤销状态。
meeting	id、owner_id、stage、lifecycle	保存会议主记录、唯一负责人和业务生命周期，关联各环节有效版本。
meeting_info_revision	id、meeting_id、name、actual_meeting_date	保留会议名称、分类、摘要和实际日期的历史版本。
roster_revision	id、meeting_id、revision、state	区分名单草稿与已确认名单，保存名单版本。
roster_member	roster_id、member_id、enterprise_id、display_name	保存某一名单版本的成员内容，名单本身不直接授权。
meeting_access_grant	meeting_id、enterprise_id、action、roster_id	保存会议实际生效的用户访问权限及其名单依据。
info_suggestion	id、meeting_id、proposed_info、state	保存AI提出的会议信息建议及采纳状态。
meeting_search_projection	meeting_id、name_search、number_search、category_id	提供会议列表的名称、编号和分类检索数据。
meeting_person_search	meeting_id、roster_id、member_id、name_search	提供已确认参会人姓名检索，排除草稿和AI候选。

4.4.2 文件、采集与媒体（15张表）

表名	概要字段	业务作用
storage_backend	id、storage_type、status、config_revision	注册本地或S3存储后端及配置版本，凭证由外部配置管理。
file_object	id、meeting_id、backend_id、object_key、sha256	登记受管文件的位置、归属和完整性信息，文件内容保存在存储后端。
file_reference	file_id、owner_kind、owner_id、purpose	记录各业务对象对文件的使用关系，支撑安全清理。
upload_session	id、meeting_id、backend_id、state、completed_file_id	管理固定存储后端的上传会话、恢复与完成状态。
upload_part	upload_id、part_no、size_bytes、sha256	保存上传分片及校验结果，支撑断点续传。
file_cleanup	id、file_id、state、attempt	登记文件删除和无引用文件清理，保留失败重试状态。
input_batch	id、meeting_id、kind、input_fingerprint	冻结一次正式处理的主文件批次与输入摘要。
input_batch_file	batch_id、ordinal、file_id、sha256	保存批次内文件顺序及内容校验，关联批次与文件。
input_batch_fingerprint_profile	batch_id、profile	记录批次输入摘要使用的算法规则，保证历史输入可解释。
media_source	id、batch_id、normalized_file_id、sample_count	保存标准化音频及采样信息，作为媒体处理依据。
media_source_span	media_id、source_file_id、source_start_sample、global_start_sample	记录原录音与合并音频之间的时间轴对应关系。
recording_session	id、meeting_id、backend_id、state	管理在线录音会话、采集者和固定存储后端。
recording_part	id、session_id、ordinal、highest_contiguous_seq	管理录音分段顺序和已连续保存范围。
recording_chunk	part_id、seq、file_id、sha256	记录已保存录音分片及完整性，作为保存确认依据。
subtitle_revision	session_id、segment_id、revision、state	保留临时与稳定字幕版本，与正式确认转写分开。

4.4.3 背景材料与来源（11张表）

表名	概要字段	业务作用
material_reference	id、meeting_id、kind、external_id、file_id	保存会议对本地或知识库材料的逻辑关联。
material_revision	id、reference_id、external_version、content_hash	固定材料的具体源版本与内容，避免随源文件更新而变化。
material_snapshot	id、meeting_id、revision、input_fingerprint	冻结本次明确应用的材料集合。
material_snapshot_item	snapshot_id、material_revision_id、ordinal	记录材料快照包含的具体材料版本及顺序。
parsed_document	id、material_revision_id、parser_version、state	记录材料解析版本、结果与失败状态。
parsed_unit	document_id、ordinal、page_no、paragraph_no、body	保存解析文本及页码、段落等定位信息。
parsed_document_profile	document_id、format、parser_config_version	固定解析格式和配置规则，支撑结果复现。
source_context	id、meeting_id、generation_input_id、material_snapshot_id	冻结一次生成或人工选源时的完整来源范围。
source_context_material	context_id、material_revision_id、parsed_document_id	明确来源上下文中每份材料使用的解析版本。
source_locator	id、kind、segment_id、material_revision_id、page_no	定位转写片段、录音范围或材料页段。
evidence_link	id、locator_id、element_id、minutes_revision_id	将具体要素或正文内容关联到可核对的来源证据。

4.4.4 转写与人工编辑（8张表）

表名	概要字段	业务作用
transcription_input	id、meeting_id、batch_id、material_snapshot_id	冻结导入、识别或重新增强的输入与配置。
transcript_revision	id、meeting_id、kind、parent_id、processing_input_id	区分原始、增强、人工与候选转写，保留版本关系。
transcript_segment	revision_id、segment_id、body、speaker_id	保存转写片段正文、说话人和来源定位。
transcript_confirmation	id、meeting_id、revision_id、confirmed_by	冻结人工确认的已保存转写，作为纪要生成依据。
transcript_segment_mark	revision_id、segment_id、mark	保存与具体转写版本绑定的片段标记。
speaker	id、meeting_id、display_name、enterprise_id	管理说话人标签与身份对应，独立于会议访问授权。
correction	id、revision_id、segment_id、state	保存针对具体转写片段的纠错建议与处理状态。
edit_operation	id、meeting_id、before_revision_id、after_revision_id	记录编辑与撤销操作，保留修改前后版本关系。

4.4.5 纪要、要素与复核（18张表）

表名	概要字段	业务作用
minutes_template	id、owner_id、name、current_revision_id	管理模板逻辑身份、归属和当前版本。
template_revision	id、template_id、revision、themes	保存内置或个人模板的历史版本与生成主题。
generation_input	id、meeting_id、transcript_confirmation_id、material_snapshot_id	冻结纪要生成使用的确认转写、材料、模板和相关设置。
element_set	id、meeting_id、revision	管理七类会议要素集合的独立版本。
minutes_element	id、set_id、category、body	保存结构化会议要素及其类别、内容和来源上下文。
action_item	element_id、owner_enterprise_id、owner_display、due_on	保存已编辑的行动项负责人和截止日期。
action_suggestion	element_id、input_id、owner_mention、due_on	单独保存模型提出的负责人及日期建议，等待核实。
minutes_revision	id、meeting_id、title、body、generation_input_id	保存纪要标题和正文的历史版本及生成来源。
generation_candidate	id、input_id、minutes_revision_id、state	保存待采用生成结果，保护已有人工编辑。
exclusion_revision	id、meeting_id、revision	管理敏感排除设置的集合版本。
sensitive_exclusion	revision_id、locator_id、category、reason	记录明确排除的来源内容及原因，不删除原始会议资料。
sensitive_detection	id、set_id、input_id、category	保留敏感内容检测目录，供用户判断是否排除。
sensitive_detection_source	detection_id、locator_id	记录敏感检测项关联的完整来源集合。
background_note	id、set_id、input_id、body	保存辅助背景说明，并与会议发言和结论区分。
background_note_source	note_id、locator_id	记录背景说明对应的材料或转写来源。
result_review	id、meeting_id、review_kind、target_hash、outcome	记录人工对精确内容和来源集合的核对结论。
result_review_evidence	review_id、evidence_id	固定一次人工复核实际使用的证据集合。
meeting_minutes_editor_guard	meeting_id、intent_epoch	记录编辑意图的版本，防止生成结果覆盖正在进行的人工编辑。

4.4.6 成果发布与资产管理（14张表）

表名	概要字段	业务作用
final_confirmation	id、meeting_id、minutes_revision_id、transcript_confirmation_id	冻结最终确认的正文、转写、材料和相关版本集合。
final_result_review	confirmation_id、review_id	固定最终确认采用的人工复核记录。
publication	id、meeting_id、confirmation_id、state	管理会议发布根、目标位置和发布状态。
publication_submission	task_id、publication_id、confirmation_id、submission_no	绑定一次发布受理任务、确认版本和目标，保留受理历史。
publication_attempt	id、publication_id、operation_id、outcome	记录发布及结果查回的每次执行与结果。
external_document_mapping	publication_id、external_document_id、authority_state	建立本地成果与外部知识库文档的唯一映射。
publication_governance	id、publication_id、action、state	记录成果撤回、废止及其确认状态。
external_event_receipt	provider_id、event_id、payload_hash、processed_at	对外部状态事件去重，记录接收与处理情况。
export_job	id、meeting_id、format、output_file_id、state	管理绑定有效成果版本的Markdown、PDF或Word导出。
meeting_deletion	id、meeting_id、state、completed_at	记录会议删除申请、清理过程和完成事实。
topic	id、owner_id、name、description	管理个人专题的名称、说明和归属。
meeting_topic	topic_id、meeting_id	关联个人专题与符合归集条件的会议。
mail_job	id、meeting_id、minutes_revision_id、state	管理已保存成果的受控链接邮件发送任务。
mail_recipient	mail_job_id、enterprise_id、state、message_key	保存企业收件人、发送结果和查回标识。

4.4.7 运营治理与质量（9张表）

表名	概要字段	业务作用
corpus_feedback	id、meeting_id、category、state	管理会议语料反馈的提交、审核和处理结论。
feedback_segment	feedback_id、revision_id、segment_id	将反馈关联到精确转写版本和片段。
corpus_revision	id、feedback_id、content_file_id、purpose	保存审核通过的语料版本和允许用途。
voiceprint_consent	id、subject_id、purpose、state	记录声纹使用的明确授权、用途和撤销状态。
voiceprint_sample	id、consent_id、sample_file_id、state	管理与授权关联的声纹样本、模型信息和审核状态。
evaluation_dataset	id、version_key、manifest_file_id、purpose	登记受控评测数据集及版本。
evaluation_run	id、dataset_id、model_config_version、metrics	记录固定数据、模型和提示词条件下的评测结果。
configuration_revision	id、kind、revision、state	管理允许配置项的候选版本和审核状态。
configuration_release	id、configuration_id、evaluation_run_id、rollback_of_id	记录配置发布、评测依据及回滚关系。

4.4.8 任务、集成与审计（12张表）

表名	概要字段	业务作用
audit_event	id、actor_id、action、resource_id、result	记录关键操作主体、对象和结果，支撑追踪与审计。
idempotency_record	scope_hash、operation、key_hash、request_hash	识别重复业务请求并返回一致结果，阻止同键不同内容。
task_subject	subject_kind、subject_id、business_version、cancel_epoch	统一标记业务对象版本和取消状态，阻止旧任务回写。
durable_task	id、task_type、subject_id、state、attempt	保存后台任务、执行状态、重试和结果引用。
task_attempt	task_id、attempt、owner、outcome	记录每次Worker领取和执行的诊断历史。
external_operation	id、operation_kind、business_key、state	登记可能产生外部效果的业务操作及结果核验状态。
external_execution	id、operation_id、execution_no、state	保留同一外部业务操作下的追加执行记录。
task_outbox_sequence	id、next_id	管理持久事件的提交顺序，避免消费遗漏。
task_outbox	sequence_id、event_type、subject_id、reference_id	持久保存任务和业务变更事件的引用。
outbox_consumer	consumer_id、cursor、epoch、lease_owner	保存事件消费进度与接管状态。
model_capacity	model、capacity、config_revision、enabled	保存经配置确认的模型并发额度与启用状态。
model_reservation	id、model、execution_id、safe_deadline	记录在途模型调用占用，避免超时后额度重复释放。

4.5 数据一致性与生命周期

控制点	概要设计
有效版本	当前有效稿由业务主记录引用，历史修订与候选分别保留
确认快照	转写确认、材料快照和最终确认绑定明确版本，后续修改不反向改变历史成果
并发编辑	业务版本与编辑意图共同校验，过期任务或迟到结果不能覆盖新稿
文件引用	受管文件统一登记引用，清理前核对使用关系，外部知识库材料仅解除会议关联
发布一致性	发布操作、受理任务、执行尝试和外部文档分层记录，未知结果进入核验流程
历史与删除	历史成果按业务规则保留；会议删除显式处理关联内容与文件，保留必要审计

5. 开发计划

5.1 推进策略与阶段边界

采用**先贯通核心业务闭环，再完善实时与完整业务，最后完成治理和生产验证**的推进方式。以阶段交付物和通过条件判断是否进入下一阶段。

- **业务闭环优先**：先实现转写文件导入、人工确认、纪要编辑和知识库发布。
- **依赖明确后并行**：音频实时能力与完整业务功能，在公共契约稳定后按依赖交叉推进。
- **平台能力提前确认**：身份、模型、知识库、邮件及部署条件作为配套准备事项持续落实。
- **验收贯穿开发**：每个阶段覆盖正常链路、权限、并发、失败和恢复场景。

5.2 阶段路线与里程碑



图7：展示阶段顺序、依赖和交付目标。音频实时与完整业务可在公共契约稳定后部分并行。

阶段	阶段目标	关键交付物	通过条件
阶段一：基础与业务闭环	建立数据、权限、文件及任务基础，贯通首条成果链路	数据模型与接口契约、文件与任务机制、转写确认、纪要编辑、测试知识库发布链路	转写文件导入到发布可演示，关键越权、冲突和失败场景可验证
阶段二：音频与实时能力	将录音和音频处理接入统一业务链路	音频处理、在线录音、实时转写、重连补传、音文定位	音频及实时链路可用，真实模型质量与并发能力满足对应目标
阶段三：完整业务与体验	补齐材料、成果管理和回看复用能力	背景材料、要素与来源、模板与版本、发布治理、回看、导出、列表与专题	一期核心业务与页面形成完整验收覆盖，来源、权限与版本规则一致
阶段四：运营治理与分享	建立质量改进、配置审核和受控分享能力	反馈审核、声纹治理、质量评测、配置管理、受控邮件分享	审核、生效、撤销和回滚规则可验证，相关企业服务联调通过
阶段五：生产验证与交接	验证完整系统的生产运行能力	平台联调报告、容量与故障恢复报告、备份恢复验证、部署包、运维手册	真实环境满足约定标准，完成上线评审与运维交接

5.3 交付与验收方式

每个阶段计划交付**可演示成果、验证记录和遗留条件清单**，分别组织以下验证。

验证层次	验证目标	计划交付
实现验证	业务规则、状态流转、接口和失败处理符合设计	单元 / 受控集成测试、页面演示与流程记录
平台联调	与公司身份、模型、知识库及邮件服务实际协同	测试环境联调记录、接口契约与问题闭环
部署验收	双机环境中的容量、安全、故障恢复和运维能力成立	负载报告、恢复演练、备份恢复及交接记录

最终验收将覆盖完整会议链路、真实平台能力及目标部署环境，阶段性演示与最终生产验收分别评审。

5.4 关键依赖与实施安排

关键依赖	影响范围	计划安排
模型质量与吞吐	转写增强、实时能力和容量目标	提前获取配额与样本，验证质量、响应和并发，再确定实时适配方案
知识库发布与查回	发布重试、去重和失效传播	在业务闭环阶段明确契约，联合验证超时、查回和重复提交场景
材料与来源能力	背景增强、证据定位和人工核对	固定材料与解析版本，联调引用权限、失效处理和来源定位
双机与存储条件	私有自动恢复和备份恢复	提前确认隔离、同步与底层存储条件，生产验证阶段执行故障演练
治理与邮件规则	反馈、声纹、配置和分享	在对应功能定型前明确用途、角色、审核及结果查回规则

5.5 本次评审建议确认事项

1. **范围与顺序：**确认六个业务模块及P0优先、P1分阶段补齐的交付顺序。
2. **数据模型：**确认领域划分、主要实体关系、版本与来源管理，以及发布和授权边界。
3. **交付边界：**确认各阶段目标、关键交付物、通过条件及允许并行的依赖关系。
4. **外部协同：**明确企业接口与部署条件的责任归属及提供条件。
5. **验收口径：**分别组织实现、平台联调和部署验收，容量及高可用以真实验证证据为准。

5.6 编制依据与阅读说明

本文依据项目需求、架构、数据库设计与分阶段计划归纳，作为方案评审讲解材料。

- 智能会议助手一期需求说明
- 整体架构v0.2
- 数据库详细设计
- 完整数据字典
- 分阶段交付计划
- 产品决定与平台缺口台账

本PDF已完整纳入全部配图、ER关系图及99张表概要。编制依据以资料名称列示，阅读本方案无需其他附件。